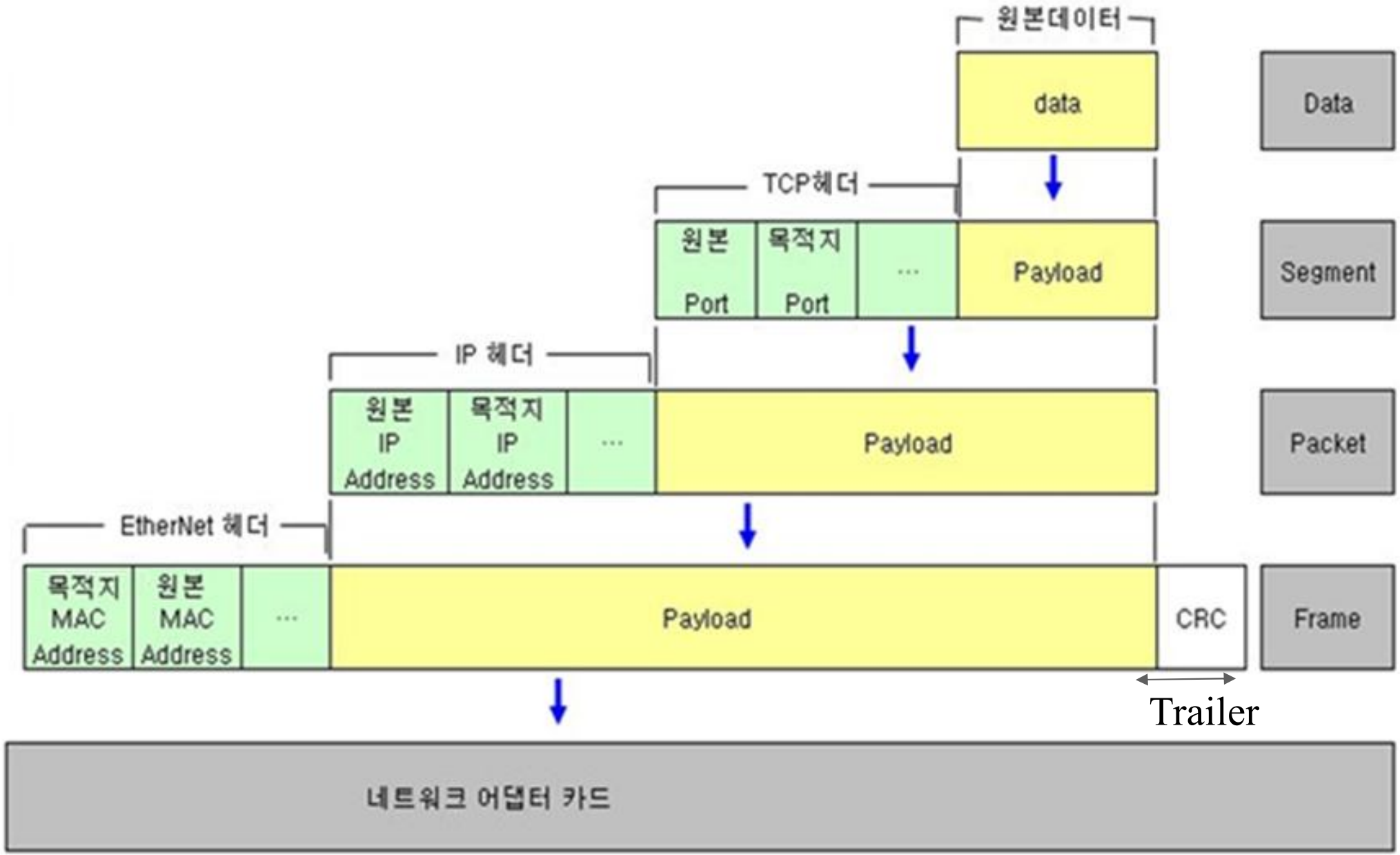
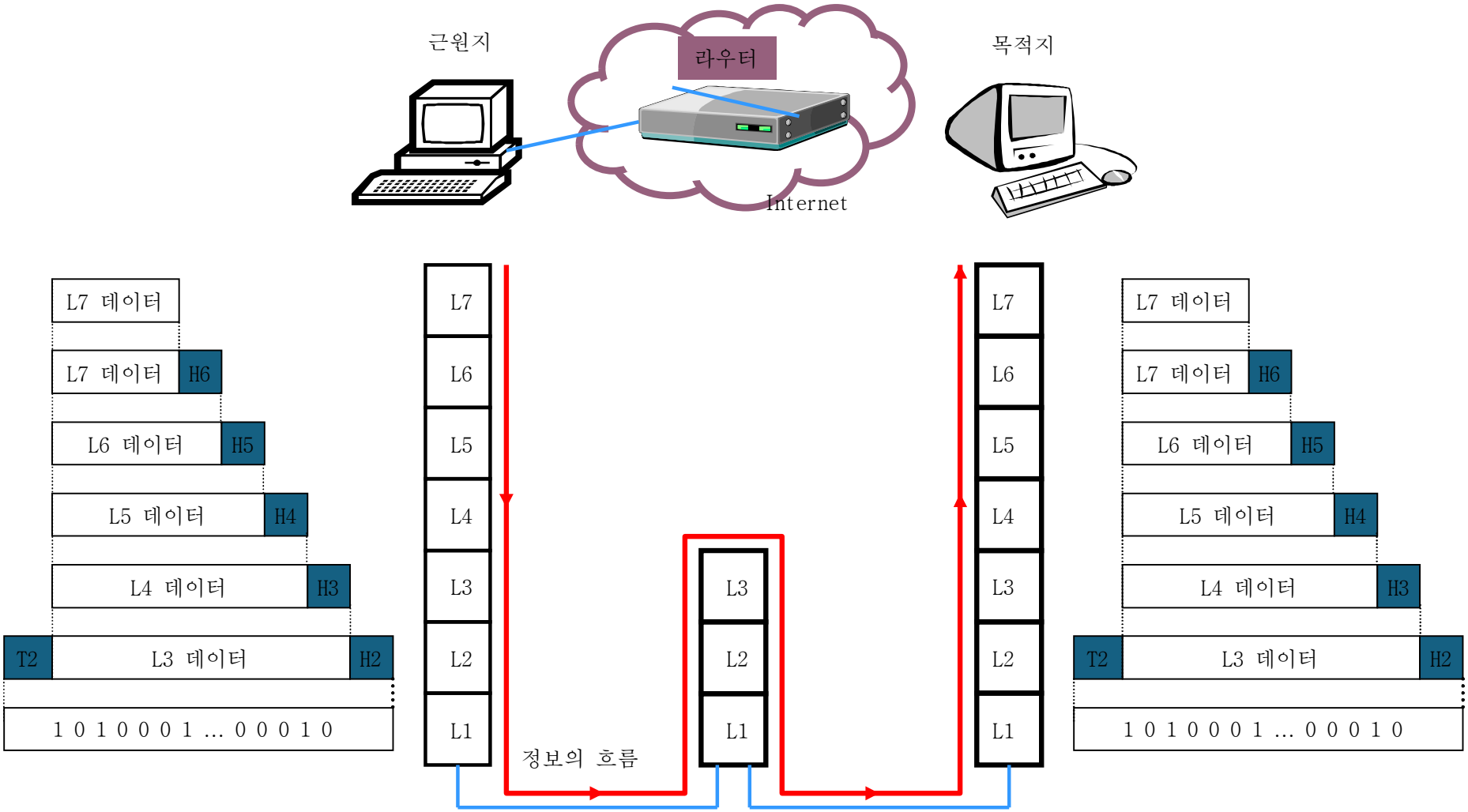
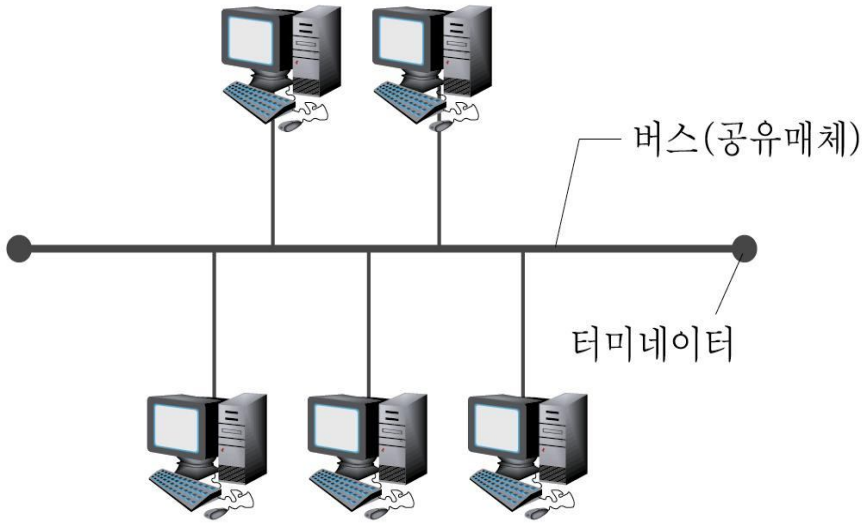

원본데이터
data
Data
TCP헤더
원본 Port
목적지 Port
…
Payload
Segment
IP 헤더
원본 IP Address
목적지 IP Address
…
Payload
Packet
EtherNet 헤더
목적지 MAC Address
원본 MAC Address
…
Payload
CRC
Frame
Trailer
네트워크 어댑터 카드


근원지
라우터
목적지
Internet
L7 데이터
L7 데이터 H6
L6 데이터 H5
L5 데이터 H4
L4 데이터 H3
T2 L3 데이터 H2
1 0 1 0 0 0 1 ... 0 0 0 1 0
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1
정보의 흐름
L3
L2
L1
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1
L7 데이터
L7 데이터 H6
L6 데이터 H5
L5 데이터 H4
L4 데이터 H3
T2 L3 데이터 H2
1 0 1 0 0 0 1 ... 0 0 0 1 0

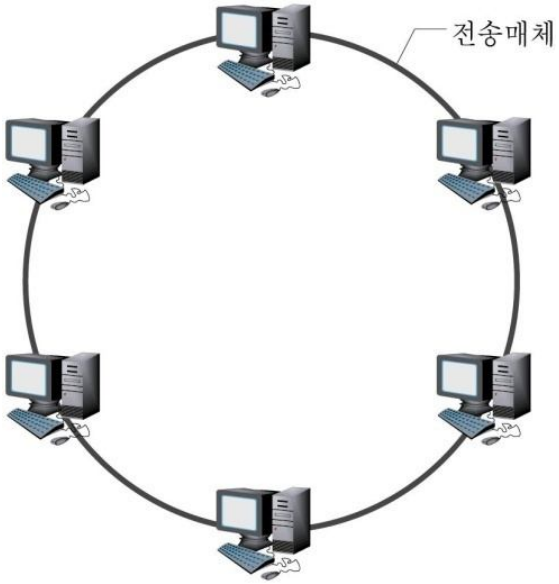
LAN(Local Area Network) 분류

	Ethernet/802.3 LAN	TokenRing/802.5 LAN
기관	1980년 DEC, Intel, Xerox 표준 발표IEEE에 의해 표준으로 정의	1972년 IBM사에서 처음 고안 IEEE에 의해 표준으로 정의
토폴로지	버스형, 스타형	링형
전송매체	10 BASE 2, 10 Base T	10 BASE 2
매체접근 방식	CSMA/CD	Token Passing

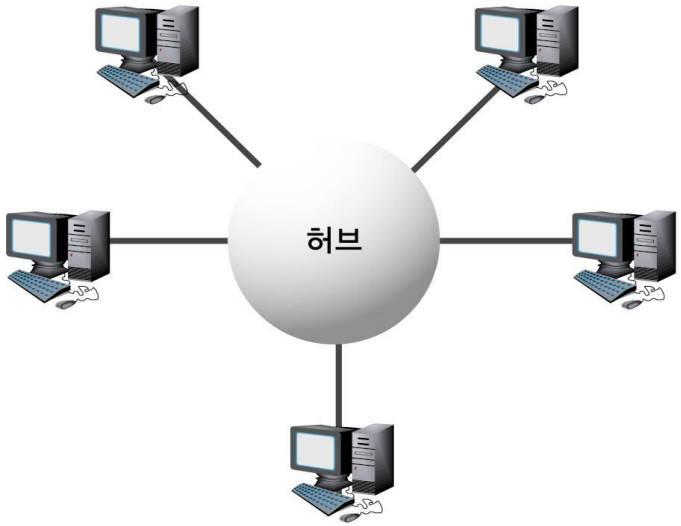
❶ 토폴로지



Ethernet



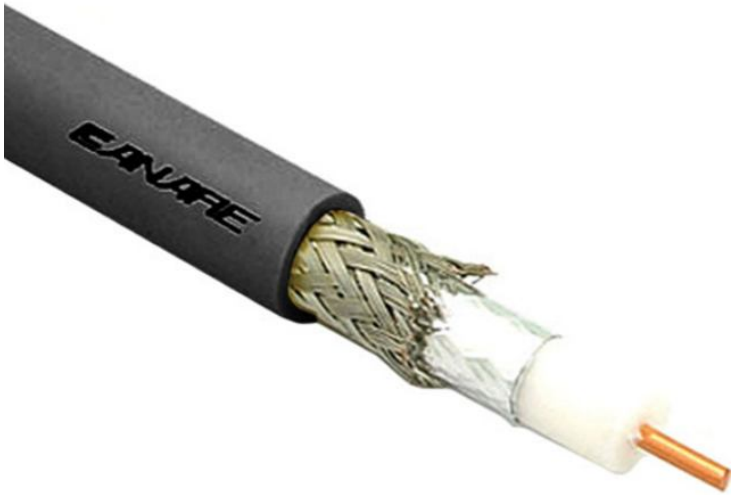
Token Ring, FDDI



Fast Ethernet

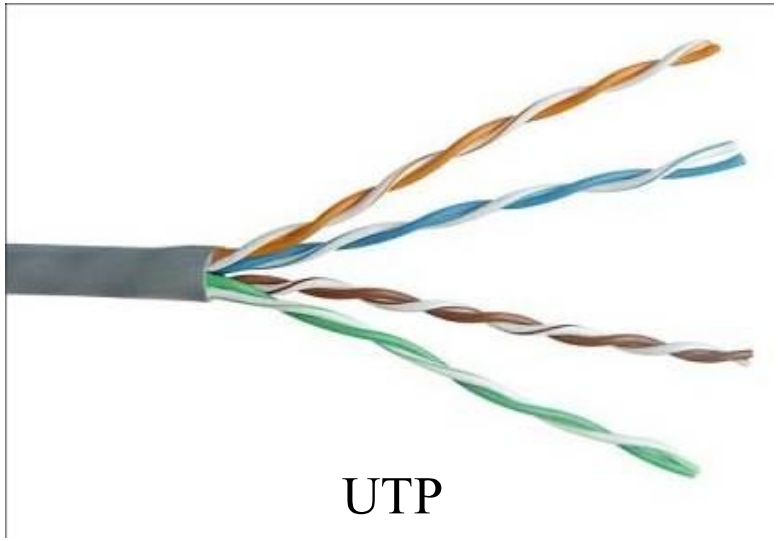
Gigabit Ethernet

10 Base 2



10 Base 5

STP

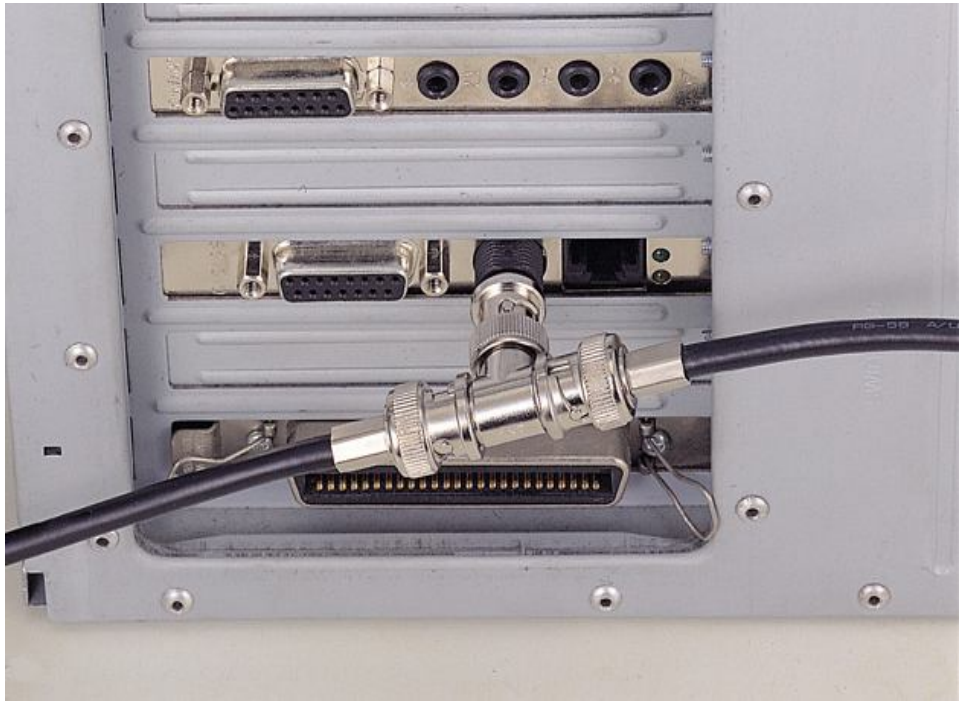


UTP

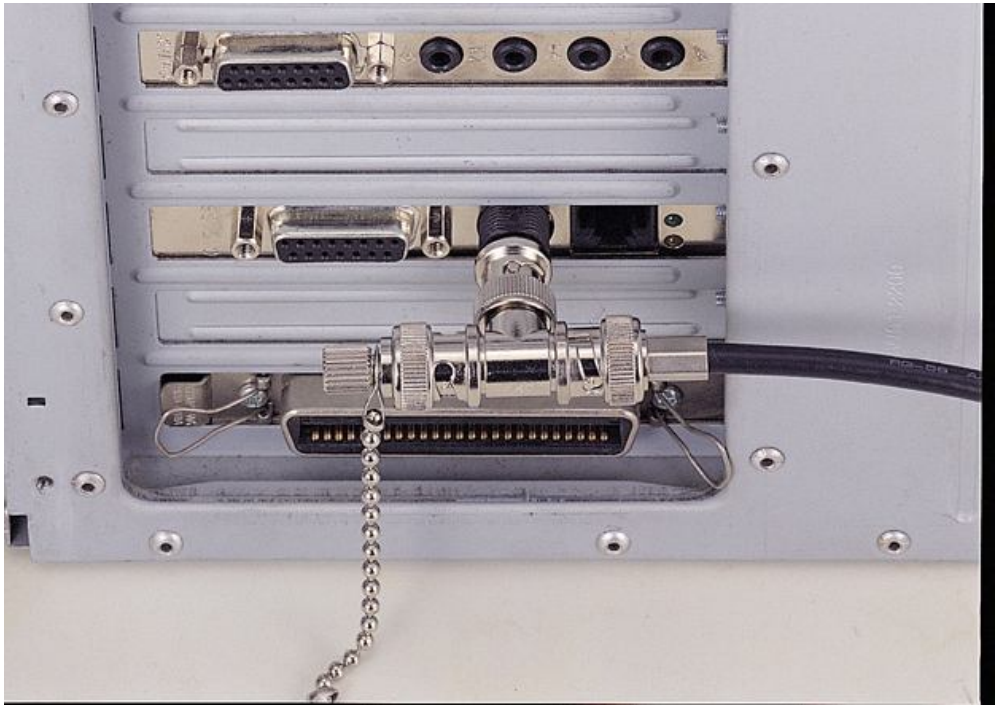
10 Base T

Barrel T Terminator

BNC 커넥터의 종류



BNC T-커넥터연결



BNC Terminator

❷ 전송 매체

100 BASE FX

속도 채널 케이블 타입

	10Base5	10BaseT	100BaseTX	100BaseFX
Max. Segment Length	500 meters	100 meters	100 meters	400 meters
Topology	Bus	Star	Star	Point-to-Point

❸ 매체접근 제어기술

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

① 전송을 원하는 호스트는 네트워크 캐리어를 감지해 전송이 가능한지 검사

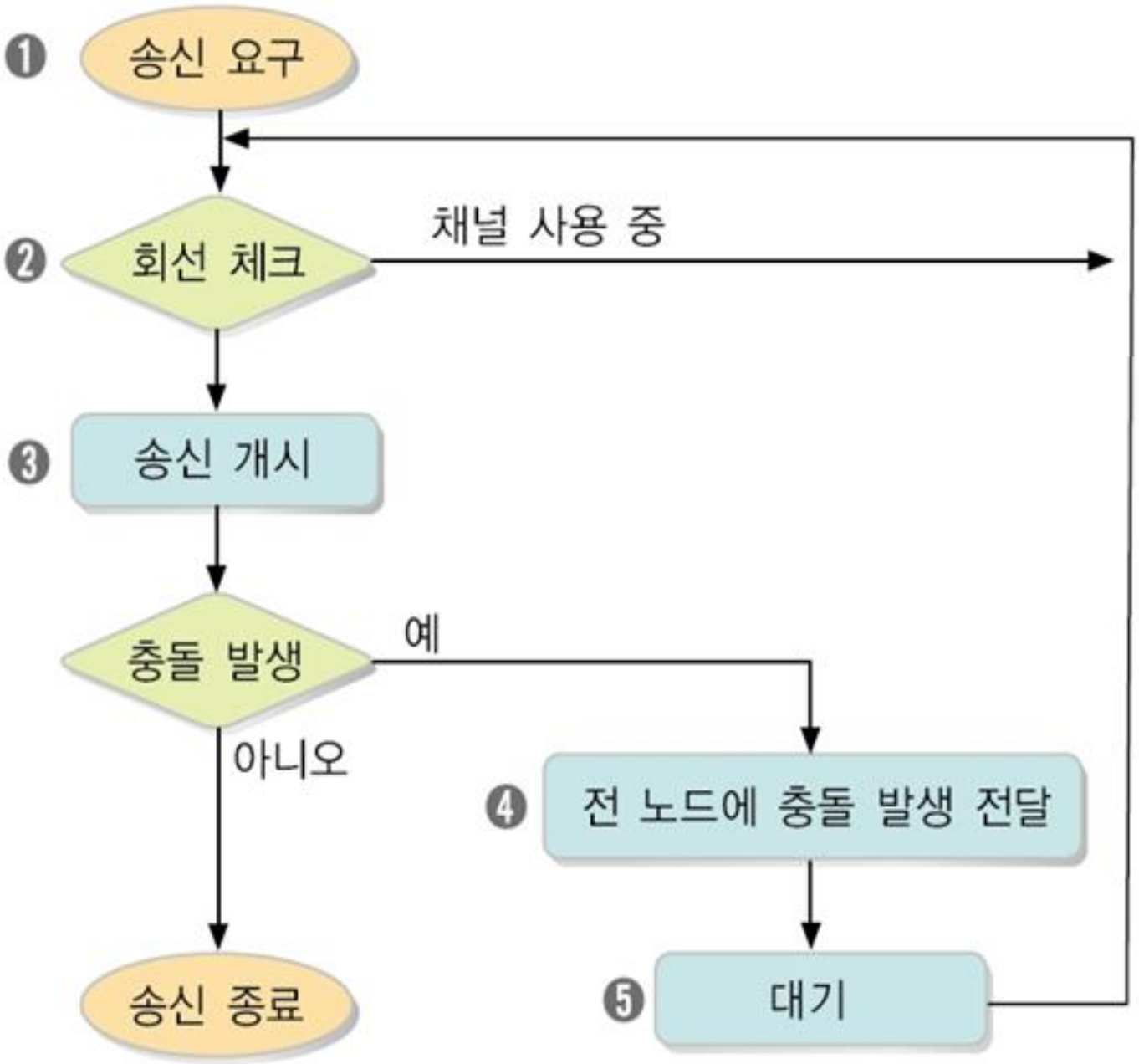
② 호스트는 전송이 가능할 경우 전송을 시작하고, 콜리전이 감지 될 경우 잼(zam) 신호를 브로드캐스트

③ 전송을 시작하고, 목적지 호스트는 데이터의 CRC 값을 검사해 데이터가 이상 없이 도달했는지 검사

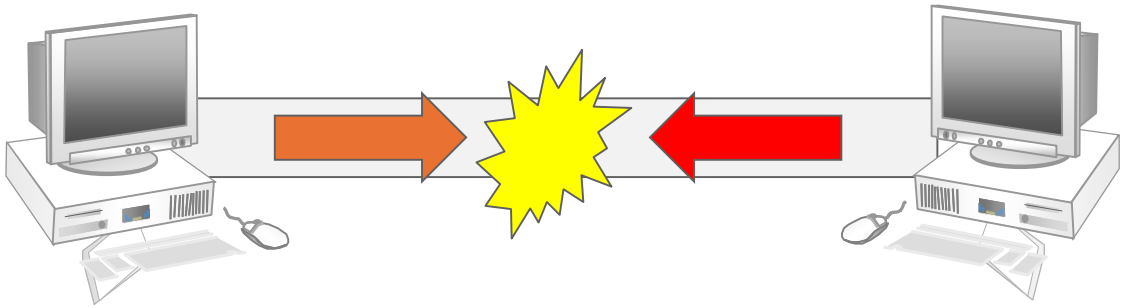
④ CRC 값이 이상이 없을 경우에는 상위 계층으로 데이터를 보내고, 이상이 있을 경우에는 폐기처분

⑤ 콜리전에 의해서 전송을 못했을 경우는 Back-off 알고리즘에 따라 랜덤한 시간이 지난 후에 다시 전송을 시도

CSMA/CD

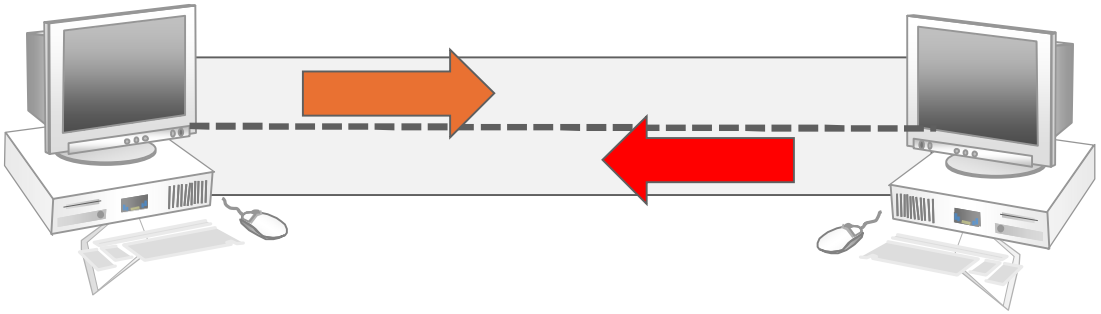


Half Duplex와 Full Duplex



Half Duplex(반이중모드)

- 송신로와 수신로가 동일
- 데이타 전송이 양방향으로 동시에 전송 시 데이타 충돌

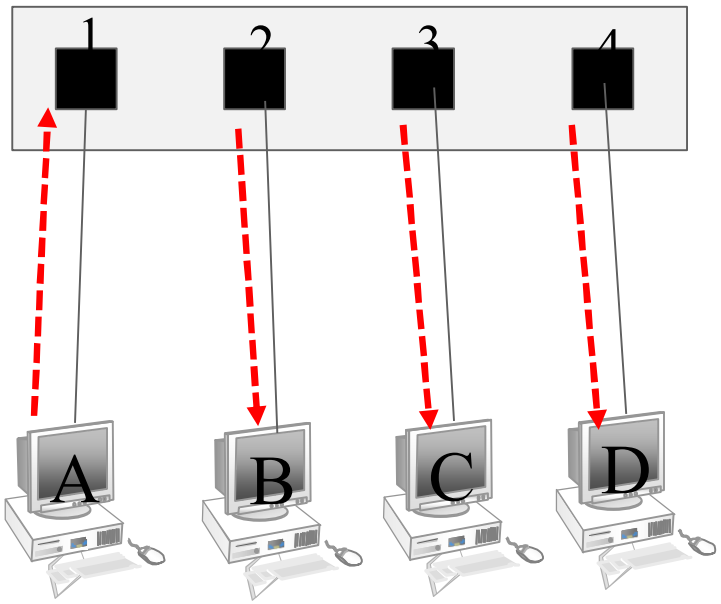


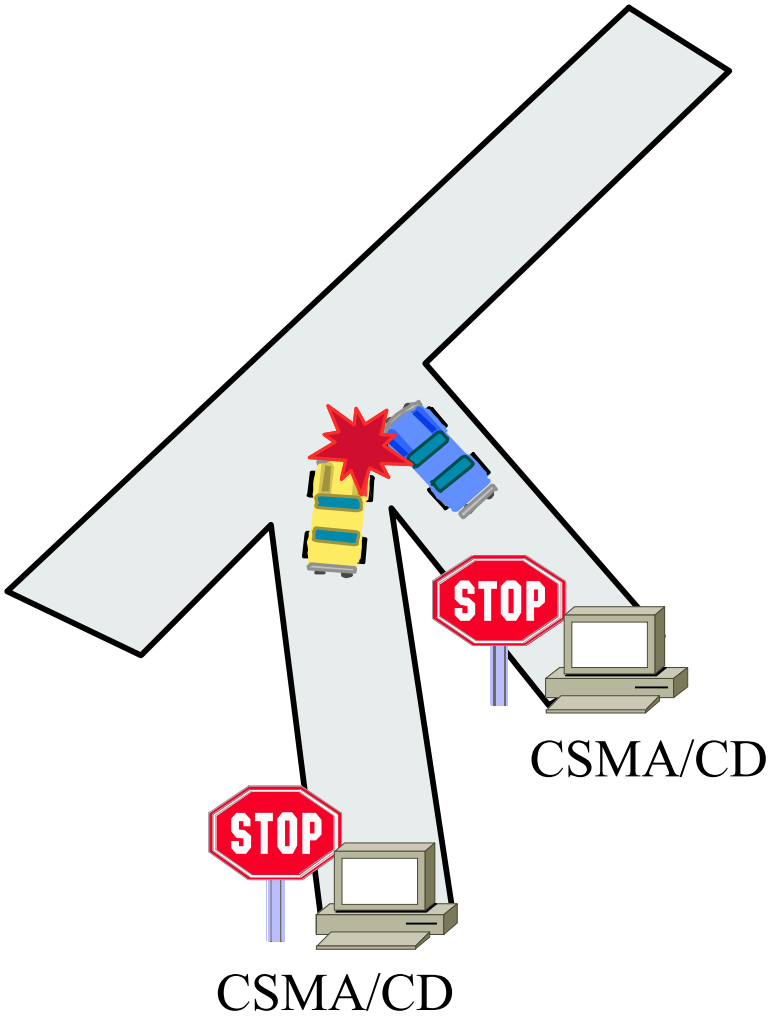
Full Duplex(전이중모드)

- 송신로와 수신로가 분리
- 데이타 전송이 양방향으로 동시에 전송 가능

1계층 장비

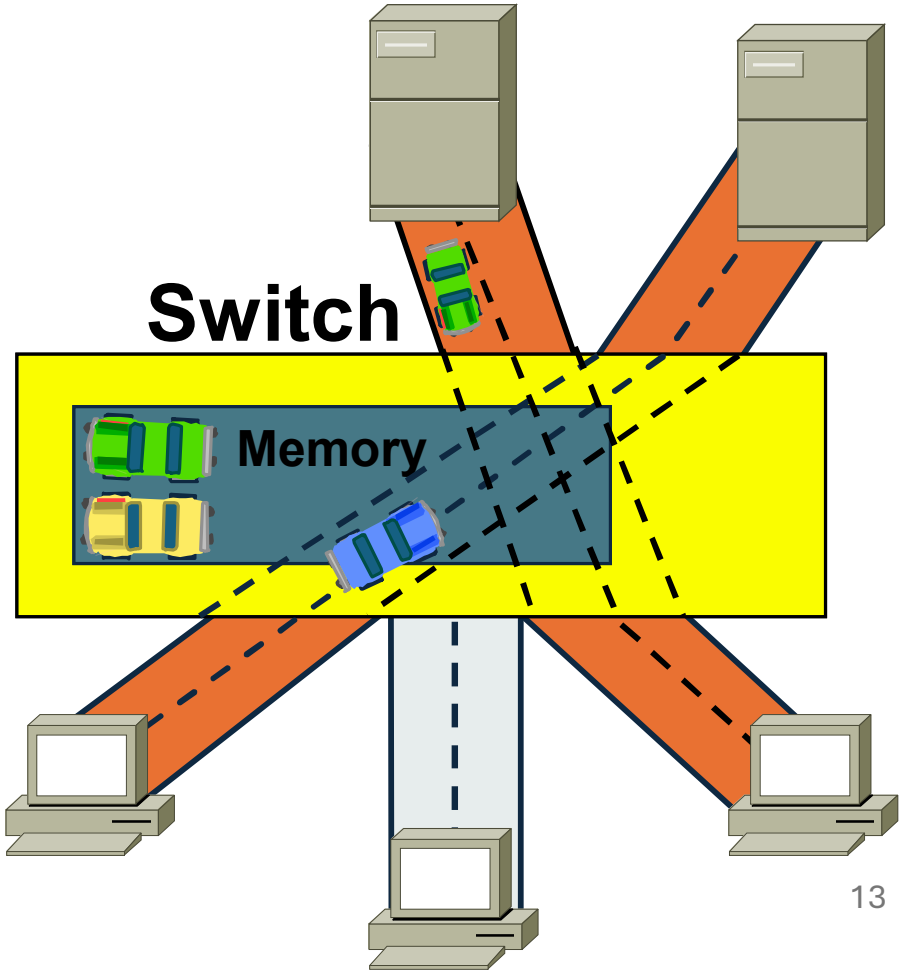
- 더미 허브
- 플러딩(flooding) 방식으로 전송
- Half duplex 모드
- 브로드캐스트 제어 능력이 없음
- Collision 제어 능력이 없음





2계층 장비

- 스위치와 브릿지
- 2계층 주소(MAC)주소를 기반으로 프레임 전송
- 플러딩과 포워딩 방식으로 전송
- Full duplex 모드
- 브로드캐스트 제어 능력이 없음
- Collision 제어 능력이 있음



3계층 장비

- 라우터
- 3계층 주소(IP) 주소를 기반으로 패킷 전송
- 포워딩 방식으로 전송
- Full duplex 모드
- 브로드캐스트 제어 능력이 있음
- Collision 제어 능력이 있음